样题4

项目一：平台搭建与运维

(一)任务一：大数据平台搭建

1.子任务一：基础环境准备

(1)`hostnamectl set-hostname master`
`vim /etc/hosts`

```
ip master
ip slave1
ip slave2
```

(2)`tar -zxvf /opt/software/jdk-8u191-linux-x64.tar.gz -C /opt/module`
(3)`vim /etc/profile`

```
export JAVA_HOME=/opt/module/jdk
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
```

`source /etc/profile`
(4)`java -version`
(5)`useradd hadoop`
`passwd hadoop`
`visudo /etc/sudoers`

```
hadoop ALL=(ALL)    NOPASSWD:ALL
```

`grep 'hadoop' /etc/sudoers`
(6)`systemctl stop firewalld`
`systemctl disable firewalld`
`systemctl status firewalld`
(7)`ssh-keygen -t rsa`
`ssh-copy-id root@slave1`
`sudo systemctl restart sshd`
`ssh slave1(slave2)`

2.子任务二：Hadoop 完全分布式安装配置

(1)`tar -zxvf /opt/software/hadoop-3.1.3.tar.gz -C /opt/module`

(2)`mv /opt/module/hadoop-3.1.3 /opt/module/hadoop`

`chown -R hadoop:hadoop /opt/module/hadoop`

(3)`cd /opt/module/hadoop/etc/hadoop`

hadoop-env.sh

```shell
export JAVA_HOME=/opt/module/jdk
export HADOOP_HOME=/opt/module/hadoop
export HADOOP_CONF_DIR=${HADOOP_HOME}/etc/hadoop
export HADOOP_LOG_DIR=${HADOOP_HOME}/logs
```

core-site.xml

```xml
<property>
   <name>fs.defaultFS</name>
   <value>hdfs://master:9820</value>
</property>
<property>
   <name>hadoop.tmp.dir</name>
   <value>/opt/module/hadoop/tmp</value>
</property>
```

hdfs-site.xml

```xml
<property>
   <name>dfs.replication</name>
   <value>3</value>
</property>
<property>
   <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>
   <value>master:9868</value>
</property>
<property>
   <name>dfs.datanode.data.dir</name>
   <value>/opt/module/hadoop/datanode/data</value>
</property>
```

mapred-site.xml

```xml
<property>
   <name>mapreduce.framework.name</name>
   <value>yarn</value>
</property>
<property>
   <name>mapreduce.jobhistory.address</name>
   <value>master:10020</value>
</property>
<property>
   <name>mapreduce.jobhistory.webapp.address</name>
   <value>master:19888</value>
</property>
```

yarn-site.xml

```xml
<property>
   <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
   <value>master</value>
</property>
<property>
   <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
   <value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
<property>
   <name>yarn.log-aggregation-enable</name>
   <value>true</value>
</property>
<property>
   <name>yarn.log.server.url</name>
   <value>http://master:19888/jobstory/logs</value>
</property>
```

(4) `scp -r /opt/module/hadoop hadoop@slave1:/opt/module/`

(5) `chown -R hadoop:hadoop /opt/module/hadoop`

(6) `vim /etc/profile`

```
export HADOOP_HOME=/opt/module/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin
```

(7) `hdfs namenode -format`

(8) `start-dfs.sh`
`start-yarn.sh`
`mapred --daemon start historyserver`
`jps`

(9)`ssh slave1`
`jps`

(二)任务二：数据库服务器的安装与运维

1.子任务一：MySQL 安装配置

(1)`tar -zxvf /opt/software/mysql-5.7.25-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar -C /opt/module`
(2)`rpm -ivh mysql-community-common mysql-community-libs mysql-community-libs-compat mysql-community-client mysql-community-server`
(3)`systemctl start mysqld`
`mysqld --initialize --user=mysql`

2.子任务二：MySQL 运维

(1)`vim /etc/my.cnf` 修改 MySQL 配置文件，将服务器最大连接数调整为 300

```
[mysqld]
max_connections = 300
```

`systemctl restart mysqld`
`show variables like 'max_connections';` 验证修改结果
(2)

```
create database tourism_analysis default character set utf8mb4 collate
utf8mb4_general_ci;
```

(3)

```
#!/bin/bash
```

SHELL

`chmod +x daily_backup.sh`
`(crontab -l 2>/dev/null; echo 0 3 * * * /../daily_backup.sh) | crontab -`
`crontab -l`
(4)

```
query_cache_type = 1
query_cache_size = 64M
```

`systemctl restart mysqld`
(5)

```
[mysqld]
log_bin = mysql-bin
binlog_format = ROW
binlog_expire_logs_seconds = 1296000
```

`systemctl restart mysqld`

3.子任务三：数据表的创建及维护

`use tourism_analysis;`

(1)

```
create table destination(
   dest_id int primary key auto_increment comment '目的地ID',
   dest_name varchar(100) comment '目的地名称',
   country varchar(50) comment '所在国家',
   region varchar(50) comment '所属地区，如：东南亚、欧洲等',
   dest_type varchar(30) comment '目的地类型，如：海滨、山区、城市等',
   avg_rating decimal(3,2) comment '平均用户评分，范围 1.0-5.0',
   best_season varchar(50) comment '最佳旅游季节范围',
   estimated_cost decimal(10,2) comment '人均预估费用（元）'
);
```

(2)

```
create table travel_record(
   record_id bigint primary key auto_increment comment '记录ID',
   user_id varchar(50) comment '用户ID，脱敏处理',
   dest_id int comment '目的地ID，外键，关联 destination 表',
   travel_date date comment '出行日期',
   travel_days int comment '出行天数',
   total_expense decimal(10,2) comment '总花费（元）',
   transport_mode varchar(20) comment '主要交通方式，如：飞机、高铁、自驾',
   is_group_tour tinyint(1) comment '是否跟团游 1 是，0 否',
   satisfaction int comment '满意度评分 1-5 分',
   foreign key (dest_id) references destination(dest_id)
);
```

(3)

```
select quarter(travel_date) as 季度,
       count(*) as 出行总人次,
       round(sum(total_expense)/count(*),2) as 人均花费
from travel_record
where year(travel_date) = 2024
group by quarter(travel_date)
order by 季度;
```

```
select d.dest_type as 目的地类型,
       sum(case when r.is_group_tour = 1 then 1 else 0 end) as 跟团游次数,
       sum(case when r.is_group_tour = 0 then 1 else 0 end) as 自由行次数,
       round(sum(case when r.is_group_tour = 1 then 1 else 0 end)/count(*)*100,1) as
跟团游占比
from travel_record r
join destination d on r.dest_id = d.dest_id
group by d.dest_type
order by 跟团游次数 desc;
```

```
select d.dest_name as 目的地名称,
       d.country as 所在国家,
       d.estimated_cost as 预估人均费用,
       round(sum(r.total_expense)/count(*),2) as 实际人均花费,
       round(sum(r.total_expense)/count(*) - d.estimated_cost,2) as 差值
from travel_record r
join destination d on r.dest_id = d.dest_id
group by d.dest_id, d.dest_name, d.country, d.estimated_cost
having 差值 > d.estimated_cost * 0.2
order by 差值 desc;
```

项目二：数据获取与处理

(一)任务一：数据获取与清洗

1.子任务一：数据获取

有一份房地产交易数据文件：小区名称、交易日期、房源户型、建筑面积（㎡）、成交总价（万元）、成交单价（元/㎡）、楼层、朝向、装修情况、建筑年代、配套设施等信息，数据已存入到 tourist_data.csv 文件中，请使用 pandas 读取 tourist_data.csv 并将数据集的前 10 行打印在 IDE 终端

```
import pandas as pd
data = pd.read_csv('tourist_data.csv',nrows=10)
print(data)
```

2.子任务二：使用 Python 进行数据清洗

(1)删除装修情况为空或为零的记录，并将结果存储为 `cleaned_data_c1_15.csv`，N 为删除的数据条数
(2)删除建筑面积异常（超过 500 ㎡ 或小于 20 ㎡）的记录，并将结果存储为 `cleaned_data_c2_9.csv`，N 为删除的数据条数
(3)将朝向为空的记录填充为"未知"，并存储为 `cleaned_data_c3_17.csv`，N 为修改的数据条数
(4)将成交单价超出范围（低于 5000 元/㎡ 或高于 200000 元/㎡）的记录删除，并将结果存储为 `cleaned_data_c4_10.csv`，N 为删除的数据条数
(5)将成交总价明显异常（超过该小区平均成交总价 5 倍）的记录删除，将结果存储为 `cleaned_data_c5_3.csv`，N 为删除的数据条数

(二)任务二：数据标注

1.子任务一：房源价值分类标注

使用 Python 编写脚本，根据房源的成交总价和建筑面积对房源进行价值分类标注。在数据集中新增一列"房源价值类型"，根据上述标准进行标注，存入 tourist_value_mark.csv 文件中
(1)高价值房源：成交总价高于平均值的 1.5 倍且建筑面积超过 120 ㎡
(2)中价值房源：成交总价在平均值的 0.5-1.5 倍之间且建筑面积在 80-120 ㎡ 之间
(3)低价值房源：不满足上述条件的房源
标注结果共 263 条，其中高价值房源 46 套、中价值房源 49 套、低价值房源 168 套，高价值房源占比最低，仅为 17.49%，说明清洗后的数据集以中小户型、中低总价的房源为主

```
编号 小区名称 成交总价(万元) 建筑面积(㎡) 房源价值类型
1 阳光城 574.88 92.44 中价值房源
2 中海锦城 600.17 142.48 低价值房源
3 保利天悦 104.45 61.84 低价值房源
4 碧桂园 276.13 48.13 低价值房源
```

2.子任务二：交易热季标注

使用 Python 编写脚本，根据每月的交易数量和平均成交总价对交易季节进行标注。在数据集中新增一列"季节类型"，根据上述标准对每个月份进行标注，存入 season_mark.csv 文件中
(1)旺季：月交易量超过年平均值的 120% 且月平均成交总价超过年平均值的 110%
(2)平季：月交易量在年平均值的 80%-120% 之间或月平均成交总价在年平均值的 90%-110% 之间

(3)淡季：月交易量低于年平均值的 80% 且月平均成交总价低于年平均值的 90%
标注结果共 12 个月，其中平季 11 个月、淡季 1 个月（5 月交易量 16 套、均价 349.76 万元、同比 87%），无旺季月份。11 月均价仅 282.74 万元（同比 70%），但交易量 25 套（同比 104%）仍在年平均值的 80%-120% 区间内，故仍判为平季

```
月份 交易总量 平均成交总价(万元) 同比年平均 季节类型
1月 21 417.95 104% 平季
5月 16 349.76 87% 淡季
9月 24 412.33 102% 平季
12月 19 407.61 101% 平季
```

(三)任务三：数据统计

1.子任务一：HDFS 文件操作

(1)`hdfs dfs -mkdir /tourism_data` 在 HDFS 目录下新建目录
(2)`hdfs dfs -chmod 777 /tourism_data` 修改权限，赋予目录 /tourism_data 最高 777 权限
(3)`hdfs dfs -put tourist_data.csv /tourism_data` 将本地的旅游数据集上传至 HDFS 的 /tourism_data 目录下
`hdfs dfs -ls -h /tourism_data` 验证文件是否上传成功

2.子任务二：使用 MapReduce 进行数据分析

(1)编写 MapReduce 程序，统计不同小区的每月平均交易数量
(2)将统计结果存储到 HDFS 的 `/tourism_analysis/daily_visitors` 目录下
(3)运行 MapReduce 程序并查看执行结果，将运行命令和结果的前十行截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下

```
小区名称-月份 交易数量 日均交易数量
万科金域-2023-02 2 1.00
万科金域-2023-07 1 1.00
万科金域-2023-09 1 1.00
万科金域-2023-10 1 1.00
万科金域-2023-11 2 1.00
万科金域-2024-02 2 1.00
万科金域-2024-03 3 1.00
万科金域-2024-06 2 1.00
万科金域-2024-08 1 1.00
万科金域-2024-09 2 1.00
```

本数据集共产生 171 个 (小区, 月份) 组合。按小区汇总的月均交易数量分别为：碧桂园 33 套/19 个月 = 1.74 套/月最高，保利天悦 38 套/22 个月 = 1.73 套/月，万科金域 31 套/19 个月 = 1.63 套/月，龙湖春江 31 套/20 个月 = 1.55 套/月，中海锦城 32 套/21 个月 = 1.52 套/月，恒大名都

37 套/25 个月 = 1.48 套/月，阳光城 25 套/18 个月 = 1.39 套/月，翡翠花园 36 套/27 个月 = 1.33 套/月最低。

3.子任务三：使用 Hive 进行数据分析

(1)在 Hive 中创建外部表 tourist_flow，加载 HDFS 中的旅游数据

```SQL
create external table tourist_flow(
    小区名称 string,
    交易日期 string,
    房源户型 string,
    `建筑面积（㎡）` double,
    `成交总价（万元）` double,
    `成交单价（元/㎡）` double,
    楼层 string,
    朝向 string,
    装修情况 string,
    建筑年代 string,
    配套设施 string
)
row format delimited
fields terminated by ','
location '/tourism_data';
```

`load table tourist_flow;` 加载 HDFS 中的旅游数据
(2)编写 HQL 查询，分析以下内容
统计每个小区的月度交易总量

```SQL
select 小区名称, substr(交易日期,1,7) as 月份, count(*) as 交易总量
from tourist_flow
group by 小区名称, substr(交易日期,1,7);
```

计算不同房源户型的平均成交总价

```SQL
select 房源户型, round(avg(`成交总价（万元）`),2) as 平均成交总价
from tourist_flow
group by 房源户型;
```

统计不同装修情况下的交易总量

```SQL
select 装修情况, count(*) as 交易总量
from tourist_flow
group by 装修情况;
```

(3)将查询结果导出到本地文件系统

```SQL
insert overwrite local directory '/opt/hive_export/monthly'
select 小区名称, substr(交易日期,1,7) as 月份, count(*) as 交易总量
from tourist_flow
group by 小区名称, substr(交易日期,1,7);
```

项目三：业务分析与可视化

(一)任务一：数据分析与可视化

1.子任务一：数据分析

(1)分析各小区的户型分布，找出每个小区最主要的户型（占比超过 20%）：共 15 组小区户型组合占比超过 20%，其中龙湖春江四室两厅占比最高为 35.48%（11 套），恒大名都两室两厅 29.73%（11 套）次之，碧桂园四室两厅 27.27%（9 套），万科金域四室两厅 25.81%（8 套），中海锦城一室一厅与三室一厅各 25.00%（各 8 套）、三室两厅 21.88%（7 套），保利天悦三室一厅与四室两厅各 23.68%（各 9 套），翡翠花园一室一厅 25.00%（9 套）、三室两厅 22.22%（8 套），阳光城四室两厅 24.00%（6 套）
(2)计算不同建筑年代房源的平均成交总价和建筑面积，发现最具升值潜力的房源群体：35 个建筑年代的均总价从 1995 年的 239.22 万元（均建面 85.67 ㎡）到 2008 年的 542.59 万元（均建面 114.70 ㎡）不等，其中 1998 年代的平均单价最低，仅 2.5680 万元/㎡，是最具升值潜力的房源群体，2002 年代的平均单价最高达 6.2190 万元/㎡
(3)分析周末和工作日的交易量差异，计算周末交易量相对工作日的增长百分比：工作日成交 187 套、周末成交 76 套，周末交易量相对工作日增长 -59.36%，周末成交明显萎缩
(4)统计不同朝向的房源比例，并根据平均成交总价对朝向进行排序：西南 54 套占比 20.53%（均价 366.18 万元）最高，南 42 套占 15.97%（均价 438.08 万元），南北 35 套占 13.31%（均价 386.55 万元），东南 34 套占 12.93%（均价 425.76 万元），东 32 套占 12.17% 但均价最低仅 289.43 万元，西 24 套占 9.13% 但均价最高达 529.71 万元，朝向溢价效应明显
(5)分析建筑面积与成交总价的关系，计算相关系数：相关系数为 0.6541，呈较强正相关，说明建筑面积是成交总价的重要影响因素，但仍存在装修、朝向、楼层等其他定价因素

2.子任务二：数据可视化

(1)创建玫瑰图展示各小区交易量分布，使用玫瑰图展示不同小区的年度交易总量占比，每个扇形区域的半径表示交易量大小，颜色深浅代表交易量级别，并添加图例说明和标题
(2)制作气泡图分析小区特征，横轴表示平均成交总价，纵轴表示月均交易量，气泡大小表示平均建筑面积，颜色表示小区等级
(3)绘制堆叠面积图展示户型变化趋势，使用堆叠面积图展示一年内各主要户型交易量的变化趋势，不同颜色代表不同户型，需要显示月度数据点，并支持区域高亮显示
(4)创建雷达图对比不同房源群体特征，使用雷达图对比不同建筑年代房源的交易特征，包含成交总价、建筑面积、楼层、朝向评分、配套设施等维度，并添加数据标签

(二)任务二：业务分析

1.基础指标分析

(1)交易量指标分析：日均交易量为 1.13 套/日；交易量波动系数（标准差/平均值）为 0.3524，说明交易量整体较为稳定；节假日期间日均交易量 1.11 套/日，普通日期日均交易量 1.14 套/日，节假日交易量比为 0.9785，节假日成交略有回落
(2)价格行为分析：套均总价为 402.75 万元/套（总金额 105923.66 万元 / 263 套）。不同群体价格差异明显，例如 1991 年代三室一厅均价高达 1012.11 万元，1995 年代三室两厅均价仅 48.90 万元；同一建筑年代内部户型差异同样存在，如 2008 年代一室一厅均价 880.98 万元、两室一厅均价 249.99 万元
(3)房源竞争力评估：房源特征评分采用 5 分制，按朝向 0.4、装修 0.35、楼层 0.25 加权计算，所有有效特征加权平均得 3.72 分，分项平均分为朝向 3.98、装修 3.67、楼层 3.36。朝向是影响房源竞争力的首要因素，楼层评分最低说明楼层溢价尚未被充分定价。分小区看，中海锦城 3.83 分最高，恒大名都 3.81 分次之，万科金域 3.77 分，保利天悦 3.74 分，碧桂园 3.71 分，翡翠花园 3.69 分，龙湖春江 3.59 分，阳光城 3.53 分最低

2.运营建议

(1)差异化定价策略：结合交易量波动规律和房源价值，设计分区域、分类别的定价方案。数据表明西向 24 套均价 529.71 万元显著高于东向 32 套的 289.43 万元，东 32 套占 12.17% 均价最低，朝向是定价中最强的区分变量
(2)房源展示优化方案：针对房源特征评分影响因素分析结果，提出房源信息完善的具体措施。评分中朝向贡献最大（3.98 分）、楼层贡献最小（3.36 分），建议在房源详情页突出采光朝向与楼层信息并补充楼层溢价说明
(3)精准营销建议：基于高价值房源画像，设计有针对性的推广策略。高价值房源 46 套分布在各小区，总价高于均值 1.5 倍且建面超 120 ㎡，建议面向改善型需求客户定向推送

项目四：AI 大模型应用开发综合实践

(一)任务一：AI 大模型服务综合部署

1.子任务一：基本配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供操作系统镜像及需要配置的前置环境，所需软件安装包均在 /root/ 目录下
(1)`mkdir -p /media/cdrom` 在 AI-SRV 中将操作系统镜像挂载至 /media/cdrom，并实现开机自启
情况一：镜像文件在 `/root/` 目录下

```
mount -o loop /root/openEuler-22.03-LTS-SP4-x86_64-dvd.iso /media/cdrom
```

情况二：镜像已通过虚拟光驱加载到设备 `/dev/sr0`

```
mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

编辑 `vim /etc/fstab`

```
末尾添加
/dev/sr0    /media/cdrom    iso9660    defaults,ro    0    0
```

注意：
`/dev/sr0` 光驱设备名（用 `lsblk` 确认）
`/media/cdrom` 挂载点
`iso9660` 光盘文件系统类型
`defaults,ro` 表示默认选项且只读（推荐加 `ro` 以避免警告）
`0 0` 表示不备份、不检查
`mount -a` 验证
如果没有报错，说明配置成功
(2)`vim /etc/yum.repos.d/local.repo` 在 AI-SRV 中完成软件源配置文件的编写，禁用 GPG 校验，并为源数据建立缓存

```
[local]
name=Local Repository
baseurl=file:///media/cdrom
enabled=1
gpgcheck=0
```

`yum makecache` 建立缓存

```
(可能需要删除所有默认远程源)
cd /etc/yum.repos.d/
ls 查看是否有默认远程源
rm -f /etc/yum.repos.d/openEuler.repo 删除除了local.repo以外的
```

验证是否仅使用本地源

2.子任务二：环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供 ollama 安装包及需要配置的前置环境
(1)`groupadd ollama` 为 ollama 配置用户/组，该用户仅用于运行服务，禁止其登录系统，家目录位于 /usr/share/ollama
`useradd -r -g ollama -d /usr/share/ollama -s /sbin/nologin ollama`
(2)`usermod -aG ollama root` 为 root 用户加入附加组 ollama

(3)`tar -zxvf /root/ollama-linux-amd64.tgz -C /usr` 将 ollama-linux-amd64.tgz 解压安装至 /usr 目录下
(4)编写 SystemD 服务配置 `vim /etc/systemd/system/ollama.service`，使用服务运行专用用户完成启动，无论发生任何意外情况，服务都会进行自动重启（冷却 3 秒），以保证服务可靠运行，服务需要监听所有地址

```
[Unit]
Description=Ollama Service
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/ollama serve
User=ollama
Group=ollama
Restart=always
RestartSec=3
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`systemctl daemon-reload` 重载服务配置
(5)`systemctl enable ollama` 启动 ollama 服务并完成开机启动配置
`systemctl start ollama`
`systemctl status ollama` 查看服务状态，确认端口监听正常
(6)`ollama create qwen2.5:1.5b -f 1.5b.tgz` 导入 1.5b.tgz 压缩文件模型至 ollama
`ollama list` 查看已导入的模型列表

(二)任务二：AI 大模型综合应用开发

1.子任务一：Dify 运行环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供安装 dify 及需要配置的前置环境
(1)`yum install -y docker` 在 AI-SRV 中完成 Docker 环境的安装
`systemctl start docker`
`systemctl enable docker`
`docker --version` 查看 Docker 版本信息
(2)`tar -zxvf /root/dify-0.14.2.tar.gz -C /opt` 将 dify-0.14.2.tar.gz 解压至 /opt 路径中
`cd /opt/dify/docker` 进入 dify 的 docker 目录
(3)`docker load -i /opt/dify/docker/dify-images/*.tar` 完成 dify 镜像的导入，相关文件位于 dify-images 目录中
`docker images` 检查镜像列表
(4)`docker compose up -d` 完成 dify 的启动，并在客户机中访问 AI-SRV 中的 dify web 服务

`docker ps` 查看容器运行状态
(5)在客户机中访问 dify，完成用户注册，邮箱为 admin@dify.ai，用户名为 admin，密码为 Qwer1234，注册后登录 dify 管理页面
(6)在客户机中访问 dify，完成对 ollama 模型提供商的注册，API 地址填 `http://<AI-SRV 的 IP>:11434`，模型名称选已导入的 qwen2.5:1.5b

2.子任务二：房地产数据智能助手构建

(1)根据房地产数据分析场景需要，创建空白应用 "Real Estate Data Assistant"
(2)为用户提供房地产数据分析智能查询功能，其中参数包含 Query（查询内容），支持以下类型的查询
小区房价查询（如："查询'阳光城'小区的平均成交单价"）
区域对比分析（如："对比'万科金域'和'恒大名都'的成交总价差异"）
房屋特征分析（如："查询三室两厅户型的平均成交总价"）
市场趋势预测建议（基于历史数据的简单推演）
(3)为确保结果准确性，需要从以下多个维度提供数据支持
基于 MySQL 数据库中的结构化房地产数据（如 tourism_analysis 数据库中的 destination、travel_record 等表）
基于清洗后的 CSV 文件（如 cleaned_data_c5_N.csv 及相关处理结果）
基于大模型的智能解析和推理能力
(4)配置提示词要求
系统角色设定为"房地产数据分析专家"
支持 SQL 查询语句的自动生成和解释
支持自然语言到房地产数据分析需求的转换
输出结果需包含数据来源说明（如数据库表、CSV 文件等）
(5)运行应用，测试以下查询场景
"查询 2024 年各小区月度平均成交单价和成交量"
"哪个小区在 2024 年成交量最高？"
"对比精装修与简装修房源的成交均价差异"
"预测未来一个季度花园小区的成交趋势（基于历史同期数据）"
"查询 2024 年高价值房源（标注为高价值）的分布情况"